

二次方程式は「ぴったり合う数」探し

まず問1〜4で準備運動。迷ったところから読めば大丈夫。

方程式は、文字にどんな数を入れると等式が成り立つかを考える式です。その数が「解」。解をすべて求めることを「方程式を解く」といいます。

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

この式に $x=2$ を入れると $4-10+6=0$ 。 $x=3$ でも $9-15+6=0$ です。2つとも解です。でも $x=1$ では $1-5+6=2$ となり、右辺の0と等しくなりません。

整理したとき、いちばん高い次数が2

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

これが二次方程式の基本の形。 a 、 b 、 c は決まった数で、負号も含めます。 $a=0$ だと x^2 の項が消えるので、二次方程式ではありません。

「式を変える」ときの約束

等式の両辺に同じ数を足す・引く、同じ0でない数をかける・割ると、解は変わりません。移項は、両辺に同じ操作をした結果を短く書いたものです。

$$x^2 = 5x - 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

今日のコース（休憩込み約80〜110分が目安）

問1〜4 → 解説を必要なところだけ → 問5〜16 → 休憩 → 問17〜24 → 問29〜30。

問25〜28・31〜36は次の回でもOK。問37〜40は翌日の再挑戦に。

平方根から解く：±には理由がある

対応する問題：問5～8。平方根の復習がそのまま力になります。

2乗する前の数を、両側から探す

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = 3, -3$$

3×3 も、 $(-3) \times (-3)$ も9。数直線では、0から距離3の場所が右と左に1つずつあります。だから $x = \pm 3$ とまとめられます。



$\sqrt{9}=3$ は、記号 $\sqrt{\quad}$ の値についての話。

$x^2=9$ の解は $x=\pm 3$ 。負の解も忘れずに探そう。

かっこの中を「ひとまとまり」にする

$$(x - 2)^2 = 5$$

$$x - 2 = \pm \sqrt{5} \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$$

2乗する前の数は $x-2$ です。まず $x-2=\pm\sqrt{5}$ とし、最後に両辺に2を足します。答えの2は、±の外にあります。

0と負の数はどうなる？

$x^2=0$ の解は0だけ。 ± 0 は同じ数です。 $x^2=-1$ には、中学校で扱う実数の範囲では解がありません。実数の2乗は必ず0以上だからです。

因数分解：積が0なら、一方が0

対応する問題：問9～16。「右辺を0」が出発点です。

例えば 2×3 は0になりません。実数どうしの積が0になるには、少なくとも一方が0である必要があります。両方が同時に0でなくてもかまいません。

$$AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ or } B = 0$$

例：展開された式を、積に戻す

$$x^2 + x - 6 = 0$$

足して1、かけて-6になる数は3と-2。これで因数分解できます。

$$(x + 3)(x - 2) = 0$$

$$x + 3 = 0 \text{ or } x - 2 = 0 \Rightarrow x = -3, 2$$

順番は「0にする → 積にする → 分ける」

$$x^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0, 4$$

両辺をいきなりxで割ると、 $x=0$ の解を落としてしまいます。

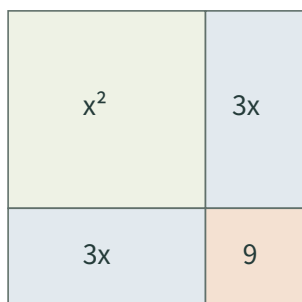
xが0かもしれないときは、割らずにくくり出そう。

一方、 $(x+3)(x-2)=4$ では、このまま「一方が0」とはできません。右辺を0にして整理し直します。因数分解しただけで終わらず、xの値まで求めましょう。

平方完成：「あと少し」で正方形にする

対応する問題：問17～20。解の公式の理由も、ここから見えます。

因数分解をすぐ思いつけなくても、2乗の形に直せれば平方根が使えます。 x^2+6x では、 $6x$ を $3x$ ずつの2つに分けると、正方形にするには角の 3×3 が足りません。



角の面積 $3 \times 3 = 9$

1辺は $x + 3$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

例：足りない9を、必ず両辺に足す

$$x^2 + 6x = 7$$

$$x^2 + 6x + 9 = 7 + 9 \Rightarrow (x + 3)^2 = 16$$

$$x + 3 = \pm 4 \Rightarrow x = 1, -7$$

「 x の係数を半分にして2乗」が足す数です。 x^2-4x なら $(-2)^2=4$ 、 x^2+3x なら $(3/2)^2=9/4$ を足します。この変形を平方完成といいます。

面積図で長さとして描くときは $x > 0$ で考えます。

一方、展開の等式 $x^2+6x+9=(x+3)^2$ は、負の x でも成り立ちます。

面積図の制限と、方程式の解の範囲を混同しないようにしよう。

解の公式は、平方完成をまとめたもの

対応する問題：問21～24。符号を含めて代入すれば大丈夫。

$ax^2+bx+c=0$ を平方完成すると、下の式になります。aは0でないので割れます。公式は突然出てきた魔法ではなく、2乗の形を作る手順のまとめです。

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

根号の中が0以上なら、この公式で実数の解を求められます。0なら異なる解は1つ、正なら2つ。負なら実数の範囲では解がありません。

例： $2x^2-3x-1=0$

$a=2$ 、 $b=-3$ 、 $c=-1$ 。bを「3」と読まず、負号までセットにします。

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

代入の安全な順番

①右辺を0にする。②a、b、cを符号込みで書く。③根号の中を計算する。④-bと分母2aを書く。⑤根号を簡単にし、約分できるか確認する。

小数・分数があれば、式全体を何倍かして整数にすると楽なことがあります。

ただし、左辺の一部だけでなく両辺のすべての項を同じ倍率にします。

解き方を選ぶと、計算は短くなる

対応する問題：問25～28。速さより、理由を言えることを目標に。

最初に、式の形を見る

すでに「(何か)²=数」なら平方根を使う。右辺を0にして簡単な積が見えるなら因数分解。どちらも見えにくければ解の公式が使えます。平方完成は2乗の形を作る方法です。

$$(x-1)^2 = 3 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{3}$$

これは展開しなくても解けます。一方、 $x^2-5x+6=0$ なら $(x-2)(x-3)=0$ と因数分解すると短く済みます。

間違いから、チェックする場所がわかる

「 $x^2=5$ だから $x=\sqrt{5}$ 」→ $-\sqrt{5}$ を忘れている。

「 $x(x-2)=0$ だから $x=2$ 」→ $x=0$ を落としている。

「 $(x-1)(x+2)=3$ だから $x-1=3$ か $x+2=3$ 」→積が0のルールを使える場面ではない。

答えを元の式へ戻す

$$x^2 - 5x + 6 = 0, \quad x = 2$$

$$2^2 - 5 \times 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$$

もう1つの解も代入します。代入は「その値が解か」の確認です。すべての解を見つけたかは、途中で0かもしれない数で割っていないか、±を落としているか確認しましょう。

1問で止まったら：①右辺を0にする ②式の形を見る ③ヒントを1つだけ読む。

解説を見た問題は、答えを閉じてもう一度。自力でできた1問が自信になります。

文章題：式の解から、問題の答えへ

対応する問題：問29～32。式を解いたあとに、条件へ戻ります。

例：面積 28 cm^2 、縦が横より 3 cm 長い長方形

①横を $x\text{ cm}$ とおく。長さなので $x>0$ 。②縦は $(x+3)\text{ cm}$ 。③横 $\times$ 縦=面積から式を立てます。

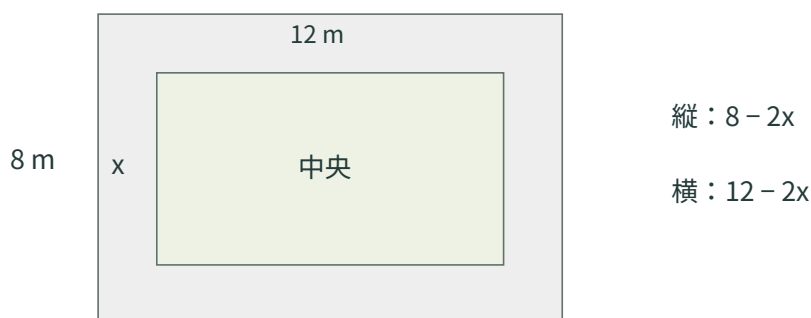
$$x(x+3)=28$$

$$x^2+3x-28=(x+7)(x-4)=0$$

$$x=-7, 4$$

④ -7 は長さの条件 $x>0$ に合わないので除きます。⑤横 4 cm 、縦 7 cm 。 $4\times 7=28$ と、縦が 3 cm 長いことを確かめて答えます。

道の幅は、図で「何回引くか」を見る



縦 8 m 、横 12 m の土地の内側に幅 $x\text{ m}$ の道を四辺に作るなら、中央の縦は $8-2x$ 、横は $12-2x$ 。上下に1本ずつ、左右に1本ずつ道があるからです。

$$(8-2x)(12-2x)$$

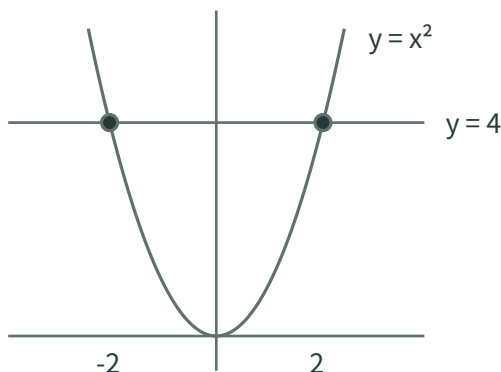
文章題の5手順：何を x とするか → 範囲・条件 → 関係を式にする → 解く → 条件と単位。

負の解をいつも除くわけではありません。「長さ」「正の整数」など、問題の条件で判断します。

二次関数とのつながりを見よう

問33～36は発展。問37～40は時間をおいて再挑戦する問題です。

方程式 $x^2=4$ をグラフで見ると、放物線 $y=x^2$ と横線 $y=4$ の交点を探すことになります。交点のx座標が-2と2なので、解は $x=\pm 2$ です。



$y=0$ なら交点は原点だけ。 $y=-1$ なら交わりません。「解が2つ・1つ・ない」は図でも確かめられます。ただし正確な値は計算で求め、図は意味の確認に使います。

解く前と、解いた後のチェック

- ☐ 2乗=数の形を使えないかな？
- ☐ 積が0の形にできないかな？
- ☐ 解の公式のa、b、cは、符号まで入れたかな？
- ☐ 土と0の解を落としていないかな？
- ☐ 文章の条件と単位に戻ったかな？

自分で説明できたら、理解が進んだ合図。

「 $x^2=9$ の解が2つなのはなぜ？」

「 $x^2=3x$ の両辺をxで割ってはいけないのはなぜ？」

「文章題で、方程式の解をそのまま答えにしないことがあるのはなぜ？」